

地下通道穿越古建筑墙基施工的墩式托换技术

王胜天¹ 张军阳¹ 江方文¹ 赵 萍²

(1. 江苏正方园建设集团有限公司,江苏无锡 214043;2. 无锡旅游商贸高职,江苏无锡 214000)

[摘 要] 介绍无锡商会古建筑修缮时,在不扰动墙体,保持原建筑风格状态下,成功地运用墩式托换技术,将地下通道横穿过旧墙基。

[关键词] 古建筑;地下通道;墩式托换;导坑;托换柱;托换钢梁

[中图分类号] TU753.8 [文献标识码] B [文章编号] 1001-523X(2008)08-0079-03

1 工程概况

无锡站前商贸区 B04 工程北侧有两幢 100 多年前二层砖木混合的仿欧古建筑,解放前是民族工商界人士聚集的商会会址,属于市政府历史保留建筑。市政府拨款予以加固、整修,恢复旧貌。港商看中该商会历史底蕴,承租并改作高级酒楼。港商要求在这两幢古建筑下各开设一条地下通道,使其餐饮加工设至 B04 地下室(见图 1)。地下通道为 2 700 mm 宽,3 000 mm 高,为现浇钢筋混凝土箱形结构,底板 400 mm 厚,墙板 250 mm 宽,顶板 200 mm 厚,底板面标高 -4.52 m,与 B04 地下室预留通道口标高相同(见图 2)。古建筑墙下没有钢筋混凝土条形基础和地圈梁等现代建材结构。墙基宽 0.45 m,埋深在室外地坪下约 1.4m,地上墙体 0.3 m 宽,总高达 8 m,墙面局部破损、剥落。在此类古建筑墙基下穿越地下通道,且不准损坏墙体,无锡地区尚无施工先例。

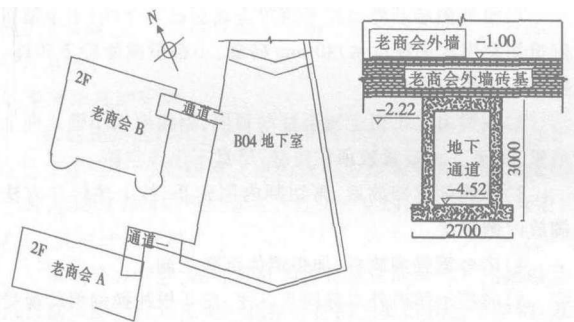


图 1 商会通道平面位置 图 2 拟建地下通道立面

2 施工方案的选择与确定

2.1 方案一

墙体托换方案. 该方案先采用 RC 内框和地梁对古建筑加固,再在一层顶内框梁标高处对二层墙体进行托换,然后拆除一层外墙,大开挖施工地下通道;但托换时须紧靠墙体

内外侧打入 4 根承重桩,桩顶搁置 2 根平行于内外墙面的托换钢梁(主梁),主梁上再搁置 7 根次钢梁(横梁)。因打桩机无法进入古建筑内,亦无法靠近墙边作业,打桩时震动大,必然扰动墙体;托换后要拆除外墙,失去保留古建筑原貌的意义。该方案被市级领导和文物保护部门否决。

2.2 方案二

采用地下顶管法方案。该方案须采用大截面设备;但施工场地狭小,大型机械无法进场;施工成本大;施工时土体向上挤涌,易导致外墙挤坍;同样失去保留古建筑的意义。该方案也被否决。

2.3 方案三

地下通道内、外分段施工方案。该方案将基础墙体下一段通道作为后浇带,先施工内外段通道;利用内外段通道的墙板、顶板作支承,对墙基托换后再施工后浇带。但后浇带施工时,土方开挖和外运及底板、墙、顶板连接处抗渗处理等工作难度大、工序复杂、施工周期长。该方案仍不理想。

2.4 方案四

墩柱式托换法方案(简称“墩式托换法”)。该方案直接在墙基下进行托换,即在通道底板两侧各浇筑 1 根钢筋混凝土柱墩,再沿墙基内外侧先后塞进 2 根钢梁,端头搁置于柱墩顶。然后,按常规开挖施工(见图 3)。由于该方案简便快捷,且安全无震动,具有可操作性,被选为最佳方案,予以采用。

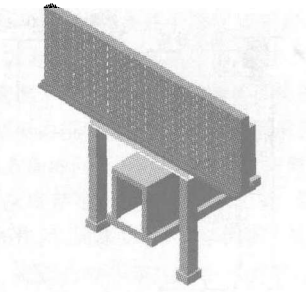


图 3 墩式托换法主体效果

墩式托换法优点:
1)不需要打桩,不破坏也不扰动墙体(与方案一对比)。

收稿日期:2008-05-15
作者简介:王胜天(1945-),男,浙江诸暨人,江苏正方园建筑集团有限公司总工程师、高级工程师。

- 2)不会产生土体上涌引起墙体倒塌(与方案二对比)。
- 3)施工难度小,通道质量有保证(不会渗漏),施工工期短(与方案三对比)。
- 4)用材省,施工成本低,无震动,托换效果好,墙体和施工人员安全有保证。

3 墩式托换法可行性论证

1)经专业机构现场检测,该古建筑墙体砖强度达到或接近 MU5;砌筑砂浆尽管由石灰、山泥、黄砂混合物组成,抗压强度也在 0.9~2.3 MPa;基础砂浆成分为糯米浆、明矾、石灰膏等混合物,抗压强度达到 3.5~4.2 MPa,反映出该两幢古建筑虽然年代已久,砖基仍可承载其自重,只是抗震承载力不够,楼面另有内框加固措施。墩式托换法以人工操作为主,不采用大型机械,无冲击力,墙体能维持现状。

2)地质报告反映,老建筑基底土质为粘性土,地下水位低,托换施工中,只需采取常规支护,土体突然滑移和下沉的概率很小,可满足安全。

3)托换技术是目前国内外房屋加固、房屋整体搬移中经常被采用,查阅《托换法》相关技术文献(注),许多成功经验对本工程采用的墩式托换技术有借鉴和帮助。

4 墩式托换法技术要点

4.1 制定科学合理的墩式托换法施工工艺流程

施工工艺流程:托换结构设计→托换结构制作→柱基放线→第一只托换柱导坑开挖→验土→放钢筋笼、制模→托换柱混凝土浇筑→混凝土养护→第二只托换柱导坑开挖→重复上述流程→凿出外侧砖基→搁外侧钢梁→凿出内侧砖基→搁内侧钢梁→开挖通道土方→钢梁底空隙注浆→地下通道施工→混凝土养护、拆模→通道外防水→回填土。

4.2 结构设计

本墩式托换结构设计只需按墙体自重荷载计算,不考虑使用荷载,托换梁采用双根 32b 工字钢梁,可满足线荷载产生的弯矩和挠度允许值,托换柱墩截面为 500 mm×600 mm,偏於安全,内配 10 ϕ 22+4 ϕ 20 纵筋, ϕ 8@200 井式箍筋,混凝土强度等级 C30,满足竖向承载力,经设计院确认后正式施工。

4.3 导坑开挖

- 1)导坑呈台阶式向下开挖(见图 4)。

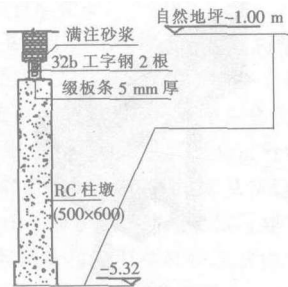


图 4 墩式柱开挖地槽剖面

- 2)离开外墙 2.5 m 范围,表面约 1.3 m 深土采用 0.4 m³ 小挖机,下面靠墙基土由人工斜向开挖。

- 3)开挖时严格控制导坑宽不超过墙基宽度的 2 倍,与通常工程室内外管道穿墙凿洞相似,墙体不会下沉,能满足放入柱墩钢筋和支设模板即可。

- 4)加强对坑壁和坑顶土体的监察和支护工作,防止塌方伤人。

- 5)配备抽水设备,及时排除积水。

- 6)导坑顶部被暴露的砖基必须由人工用小钢凿轻轻凿除(见图 5)。

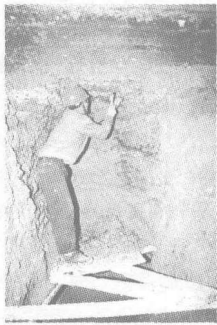


图 5 砖基凿除示意

- 7)柱子钢筋笼在导坑附近预制,坑深达到基底标高、验土合格后,钢筋笼就位、固定模板,浇筑混凝土。为避免土体扰动,模板不拆除,直接埋在地下养护混凝土。

- 8)在第 1 只托换柱墩完成后,方可开挖第 2 只导坑,减少砖基放空长度和放空时间。

- 9)导坑开挖时在外围墙敏感部位设置沉降和水平观测点,每 2 h 观测并记录一次,发现墙体有异常情况,立即停止作业,疏散人员。

4.4 托换钢梁搁放

- 1)沿外侧墙基弹出托换钢梁上翼标高水平线,用小型切割机切割出水平深度 ≤ 140 mm 砖缝,小钢凿凿除缝下砖体,要求上顶面平整。

- 2)钢梁由人工搬运搁至柱墩顶面,钢梁底用小铁片向上垫紧,直至上翼板紧紧顶住砖基,尽量不出现空隙。

- 3)外侧钢梁搁放后,再切割内侧砖基,按上述同样方法搁放内侧钢梁。

- 4)内外钢梁搁放后,加强墙体沉降观测。

- 5)通道土体内外对称同步开挖,使 2 根托换钢梁均衡受力(见图 6)。

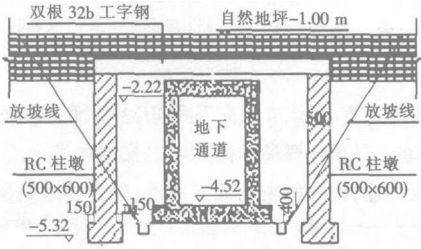


图 6 墩式托换剖面

(下转第 83 页)

两台千斤顶,经计算每台千斤顶最终需加载到 1 165 kN。安装好千斤顶和钢绞线后,先用单顶逐根调整钢绞线的初拉力,使其均衡受力,然后两侧千斤顶对称缓慢施压,并维持在 100% 施压过程中,要随时观测记录托架的加载及变形情况。持荷 24 h 后,量测各节点处高程,千斤顶回油卸载,再次量测各节点处高程,两次高程之差值,即托架的弹性变形。计算得到的托架最大弹性挠度为 2.2 mm,通过预压试验量测得到的托架弹性变形为 3.0 mm,理论与试验值符合得较好。

5 0 号块立模标高的确定

大跨径连续桥梁在悬臂施工过程中,受梁段自身重量、预应力、混凝土收缩徐变、温度等诸多不确定性因素的影响,要保证全桥的顺利合拢以及成桥线型,0 号块等前期几个节段的立模标高是控制主梁线形的关键。0 号块箱梁立模标高的理论计算公式为:

$$H_{lm} = H_{sj} + H_{yfg} + f_{ij}$$

式中, H_{lm} 为立模标高; H_{sj} 为设计高程; H_{yfg} 为计算所得的预抛高值; f_{ij} 为托架的变形值,通过托架预压试验可得知。预抛高值通过在 MIDAS/CIVIL 中分析得到。首先建立全桥的结构计算模型,然后按施工进度确立各个施工阶段。每个施工阶段的结构形式、边界约束、荷载形式都将按实际情况发生变化,前期结构将发生徐变,其几何位置也在变化,因此,前一阶段的结构状态将是下一阶段结构分析的基础。综合分析,MIDAS 可直接给出悬臂施工中各施工阶段主梁的预抛高值。

理论计算得到的托架最大竖向弹性挠度为 2.2 mm,通过预压试验量测得到的托架弹性变形为 3 mm,综合考

虑计算值与试验值,设置竖向预拱度为 5 mm。综合分析得到 0 号块箱梁的预抛高为 22.5 mm,0 号块箱梁顶面的设计标高为 928.502 m,最终得到 0 号块的立模标高为 928.530 m。

6 结 论

1) 综合考虑各方面的因素,确定托架的结构形式;根据荷载分布特点,优化托架平面布置是设计合理、经济、安全的托架的关键。

2) 借助通用分析软件进行托架等临时结构的检算能全面考虑各种荷载以及荷载工况,简单易行,精度高。

3) 在 0 号块浇筑前,必须对托架进行预压,以消除托架的非弹性变形,并测出弹性变形,为 0 号块立模标高的确立提供依据。

4) 在承台上预埋钢构架作为支点,采用动滑轮、定滑轮和钢丝绳用千斤顶对托架进行预压,具有控制精确,变形指标可量化,安全可靠,便于施工操作的优点。

安登特大桥托架具有体积小、用材省等特点,在施工期间,稳定性高,变形小,圆满地完成了 0 号块施工的任务。

参考文献

- 1 陈 伟. 桥梁施工临时结构设计[M]. 北京:中国铁道出版社, 2002
- 2 向中富. 桥梁施工控制技术[M]. 北京:人民交通出版社, 2001
- 3 葛耀君. 分段施工桥梁分析与控制[M]. 北京:人民交通出版社, 2002
- 4 雷俊卿. 桥梁悬臂施工与设计[M]. 北京:人民交通出版社,1999
- 5 范立础. 桥梁工程[M]. 北京:人民交通出版社,1996

(上接第 80 页)

6) 托换钢梁下土体挖空后,用 5 mm 厚短钢板块逐段沿梁长方向,将 2 条下翼板贴焊连接,铁板间留出少量注浆孔。

7) 用注浆机,对已连接成一体钢梁与砖基间的空隙,分两次注入水泥浆,注浆压力 ≥ 0.4 MPa,防止暂留砖基松动下坠,确保托换梁充分发挥承载作用(见图 7)。

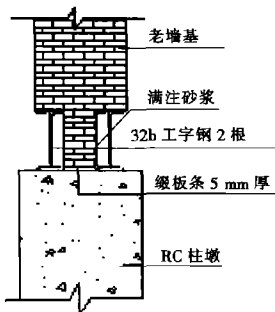


图 7 托换梁节点详图

4.5 地下通道施工

- 1) 墩式托换成功后,进入地下通道常规施工。
- 2) 除按常规做好边坡支护、排水外,仍需对墙体的沉降和水平位移观察,以防万一。
- 3) 搬运材料和商品混凝土浇筑时,严禁碰撞墙体和钢梁。
- 4) 配备应急抢险材料,如发生墙体沉降,立即对墙体进行支撑保护。

由于上述主要控制技术实施到位,墩式托换方案获得圆满成功,使二处地下通道均顺利穿过古建筑墙基。

5 结 语

墩式托换法技术在地下通道穿越古建筑施工中获得成功,其过程有一定技术含量。与一般结构改造和房屋搬迁工程不同,本工程是在诸多客观条件限制的古建筑砖基础上,所进行的一次托换尝试,对类似承重砖基和承重砖墙的加固、托换有参考和启发作用。但如果遇到地基土质软弱、地下水位高、墙体结构差之类建筑,尚待深入探索其它方法,托换技术则将得到更宽广发展。